UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Buck-Boost konvertor

Projektni zadatak S2

Projekat iz predmeta *Nelinearni sistemi upravljanja 2*

Andreev Miloš
Dimitrijević Natalija

U Beogradu, Decembar 2025.

Sadržaj

1 Uvod **2**
1.1 Opis strukture 2
1.2 Različite topologije 2
1.3 Tipične vrednosti parametara 4

2 Model **4**
2.1 Različite klase modela sistema 4
2.2 Usrednjeni model sistema 4
2.2.1 Linearizacija modela 5
2.2.2 Open loop režim rada 6
2.3 Modelovanje poremećaja u sistemu 10

3 Projektovanje linearnog kontrolera **11**
3.1 Regulator na bazi inverzije dinamike 11
3.2 PI regulator 14
3.3 Lead-Lag regulator 16

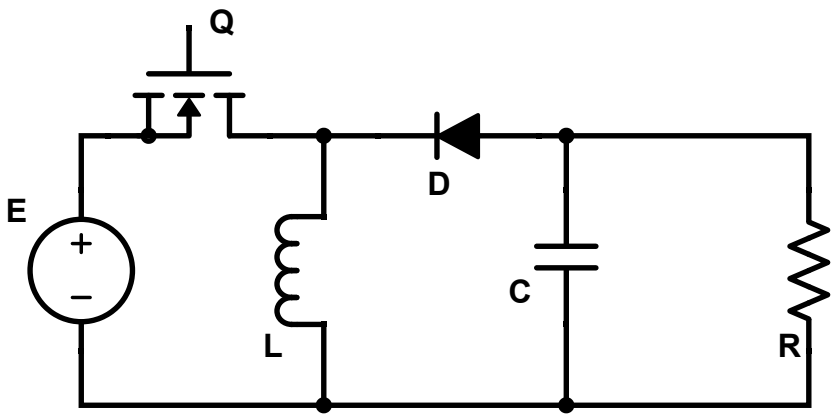
4 Zaključak **18**
4.1 Komparativna analiza regulatora 18

1 Uvod

1.1 Opis strukture

Buck boost konvertor je porodica topologija DC-DC konvertora čiji je cilj da stabiliše DC napon na potrošaču. On na izlazu generiše ili veću amplitudu *(boost – step up režim rada)* ili manju amplitudu *(buck – step down režim rada)* u odnosu na napon na ulazu. Razlog za to je njegov način na koji on radi: u jednom delu ciklusa kalem se puni, a nakon toga isporučuje energiju potrošaču. Topološki gledano, standardni buck-boost skoro je identičan flyback konvertoru, samo što umesto transformatora koristi kalem. Pri osnovnoj konfiguraciji, na izlazu ima napon invertovanog polariteta u odnosu na napon na ulazu. Sastoji se od izvora na ulazu V_{in}, kalema L čija je uloga da skladišti energiju, prekidača od čijeg uključivanja i isključivanja zavisi u kom smo režimu rada. Postoji i dioda D ka izlazu, koja provodi samo u jednom delu ciklusa. Na izlazu se pre prijemnika nalazi kondenzator C koji filtrira napon i čuva energiju. Prijemnik se često modeluje kao otpornost R.

Kod ovog pretvarača postoje dva režima rada: prvi režim je kada se kalem puni, tada je prekidač uključen, dioda zakočena. Kalem se direktno vezuje na V_{in} i struja kroz njega raste. U ovoj fazi se prijemnik napaja iz kondenzatora. U sledećoj fazi, prekidač je isključen i kalem menja polaritet i predaje energiju kondenzatoru, jer je dioda počela da provodi. Sada opada struja kroz kalem, dok se C dopunjuje sve i tako drži V_{out} stabilnim. O tome koliko vremena je prekidač uključen, a koliko dugo isključen, govori *duty cycle* i on se koristi kao upravljački signal.



Slika 1: Invertujući buck–boost konvertor.

1.2 Različite topologije

Klasičan (*invertujući*) **buck-boost pretvarač.** Njegova prednost je što je jednostavan za realizaciju i ne zahteva veći broj komponenti, pa je samim tim jeftiniji. Može biti šumovit, jer poseduje veću elektromagnetnu interferenciju (EMI).

Neinvertujući *(4-switch)* buck-boost pretvarač. Ovo je topologija koja ima četiri prekidača. On može spuštati ili dizati napon na izlazu, zadržavajući isti polaritet kao na ulazu. Najčešće se koristi za savremene primene. Prednosti u odnosu na standardnu verziju je veća efikasnost, ima manju talasnost na izlazu, i efikasniji je za veće snage. Mana mu je što je kompleksniji, i potreban je dobar PCB dizajn kako bi se umanjili EMI gubici/šum.

Ćukov pretvarač. Dobio naziv po profesoru Slobodanu Ćuk koji je osmislio ovu topologiju. Ovaj pretvarač spušta ili diže napon invertujući polaritet na izlazu. Njegova glavna prednost je što ima kontinualnu struju na ulazu i izlazu što smanjuje talasnost struje na izlazu. Neke od mana su mu što se sastoji od većeg broja komponenti, pa je zbog toga skuplji i što se na prekidaču se javlja jaka struja, pa komponente moraju biti robusne, kako ne bi brzo propadale. Takođe, ovaj pretvarač je komplikovan za upravljanje, pošto je sistem četvrtog reda.

Single-Ended Primary Inductor Converter ($SEPIC$)**.** Ne invertuje polaritet na izlazu. Sastoji se od dva kalema, jednog kondenzatora i prekidača. Njegove prednosti su jednostavna kontrola i mali šum, dok su mane cena i kompleksnost.

Kriterijum	**Topologija**
Najjeftiniji	invertujući buck–boost
Najskuplji	4-switch neinvertujući buck–boost
Najniži ripple struje (ulaz i izlaz)	Ćuk
Najgori EMI (tipično)	invertujući buck–boost
Najzahtevnije upravljanje	4-switch buck–boost

Tabela 1: Poređenje DC–DC topologija po različitim kriterijumima.

Primene za buck-boost pretvarač su razne. Na primer, zbog svoje mogućnosti da održavaju napon na izlazu konstantnim, bez obzira na fluktuacije na ulazu, koriste se često kao baterije za telefone i laptopove. Za ovu primenu najčešće se koristi *4-switch* buck-boost, jer ova verzija pomaže da se smanje gubici. Kada se spušta nivo baterija, konvertor *boost*-uje napon na izlazu i tako omogućava normalan rad, čak i pri niskim nivoima. Takođe u automobilskoj industriji, ista topologija se koristi za kontrole motora, senzore i preostale električne komponente u kolima. Pri pokretanju automobila, kontroliše padove, skokove, šum i prelazne režime rada. Ćuk konvertor ili SEPIC mogu se pronaći u primeni za solarne panele ili termoelektrične generatore, pošto su tu tim sistemima česte nekonzistentne snage. U robotici, mogu se koristiti za napajanje mikrokontrolera. Pod dinamičkim opterećenjem, spušta se nivo baterije. Buck boost sprečava da pad napona utiče na pravilan rad sistema omogućava mikrokontrolerima stabilan napon od 3.3/5V.

Iako ima dosta prednosti u odnosu na neke druge klase pretvarača, problemi koji se susreću pri regulaciji buck-boost konvertora moraju se uzeti u obzir jer mogu otežati realizaciju samog sistema. Ukoliko na primer parametri kontrolera nisu dovoljno dobro podešeni, neće moći da se isprate brze promene na ulazu i izlazu. Jedan od ključnih problema je što ovi konvertori često mogu sadržati nulu u desnoj poluravni, pa se propusni

opseg mora držati na relativno niskim vrednostima. To može rezultovati oscilacijama ili sporim odzivom. Velika kapacitivnost izlaza može izazvati nešto nalik kratkom spoju pri uključivanju, što povlači sa sobom velike *in-rush* struje i tako usporiti odziv. Niska frekvencija prekidanja može povećati talasnost struje kalema i napona na izlazu, što unosi dodatan šum. Zbog jakih struja, može se desiti da se komponente nalaze pod velikim električnim i termičkim stresom i tako se kroz vreme kvare, što dodatno utiče na kvalitet regulacije.

1.3 Tipične vrednosti parametara

Najčešće vrednosti ulaznog napona su 12 V, 15 V ili 24 V. Vrednosti izlaznog napona su često u opsegu od -3.3 V do -15 V, ali za različite primene mogu biti i manje od toga. Za izlaznu struju očekivan je raspon između 50 mA i 2 A.

Za pasivne komponente, tipične vrednosti induktivnosti su od 1 μH do 47 μH, a kapacitivnosti od 22 μF do 470 μF. Pri dizajnu se najčešće koristi *šotki* dioda, zbog kratkog vremena oporavka, što je čini idealnom za velike frekvencije prekidanja. Kao prekidač najčešće se koristi $MOSFET$ tranzistor, zbog malih provodnih gubitaka (mali $R_{\mathrm{DS(on)}}$).

Najčešće vrednosti frekvencije prekidanja nalaze se u opsegu od 100 kHz do 2.5 MHz.

Dozvoljeni opseg za upravljačku veličinu: Kako je upravljačka veličina *duty cycle* D, koji predstavlja koji deo periode prekidanja je prekidač uključen, njegove teorijske vrednosti su $0 \leq D \leq 1$. U realnosti, zbog hardverskih ograničenja i pitanja stabilnosti, tipično se koristi opseg približno $0.2 \leq D \leq 0.75$.

2 Model

2.1 Različite klase modela sistema

2.2 Usrednjeni model sistema

Kako električno kolo menja strukturu zbog promene položaja prekidača, menjaju se i zakonitosti koje u njemu važe. Iz ovog razloga se u modeliranju primenjuje usrednjavanje, da bi se dobio jedinstveni kontinualni model u prostoru stanja varijabli $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}$, gde je v_C napon na kondenzaroru, a i_L struja kalema. Usrednjeni model glasi:

$$L\,\frac{di_L}{dt} = (1-u)\,v_C + uE \tag{1a}$$

$$C\,\frac{dv_C}{dt} = -(1-u)\,i_L - \frac{v_C}{R} \tag{1b}$$

Nakon proglašavanja struje kalema sa x_1, a napona na kondenzatoru x_2, jednačine postaju:

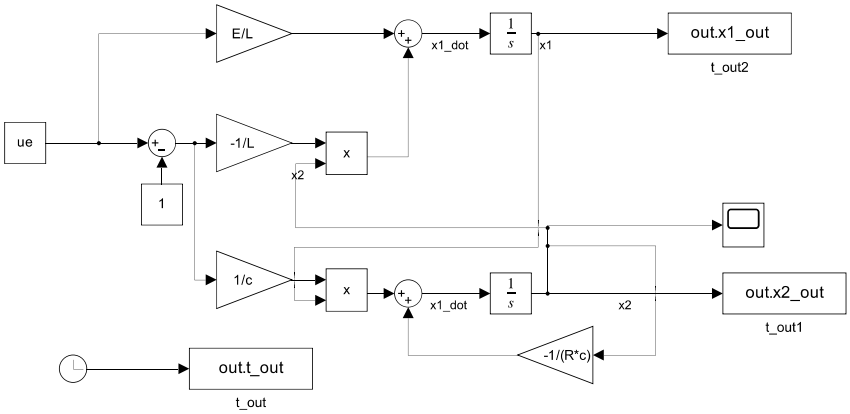
$$L\,\dot{x}_1 = (1-u)\,x_2 + uE,$$
$$C\,\dot{x}_2 = -(1-u)\,x_1 - \frac{x_2}{R}.$$

Deljenjem prve jednačine sa L, a druge sa C, dobijaja se:

$$\dot{x}_1 = \frac{1-u}{L}\,x_2 + \frac{E}{L}\,u \tag{2a}$$

$$\dot{x}_2 = -\frac{1-u}{C}\,x_1 - \frac{1}{RC}\,x_2 \tag{2b}$$

Na shemi ispod se može videti ostvareni model u *Simulinku* koji direktno oslikava jednačine sistema.



Slika 2: *Simulink* model u otvorenoj sprezi

2.2.1 Linearizacija modela

Izjednačavanjem prvih izvoda stanja x_1 i x_2 sa nulom, dobijamo ravnotežna stanja x_e i u_e, gde je u_e vrednost upravljačkom signala u okolini radne tačke. Nominalna vrednost izlazne varijable je -22.5 V, a x_{1e} i u_e izraženo preko x_{2e} su:

$$u_e = \frac{x_{2e}}{x_{2e} - E}, \tag{3a}$$

$$x_{1e} = \frac{x_{2e}}{R\,(u_e - 1)}. \tag{3b}$$

Nakon izračunavanja, dobijaju se sledeće vrednosti:

$$x_{2e} = -22.5, \tag{4a}$$

$$x_{1e} \approx 1.24, \tag{4b}$$

$$u_e \approx 0.65. \tag{4c}$$

Primenom postupka Jakobijam linearizacije, izvodimo vrednosti za matrice A, B i C u okolini radne tačke

$$f_1(x_1, x_2, u) = \frac{1-u}{L}\, x_2 + \frac{E}{L}\, u, \tag{5a}$$

$$f_2(x_1, x_2, u) = \frac{u-1}{C}\, x_1 - \frac{1}{RC}\, x_2, \tag{5b}$$

$$A(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1} & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{bmatrix}, \tag{5c}$$

$$B(x_1, x_2, u) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial u} \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial u} \end{bmatrix}, \tag{5d}$$

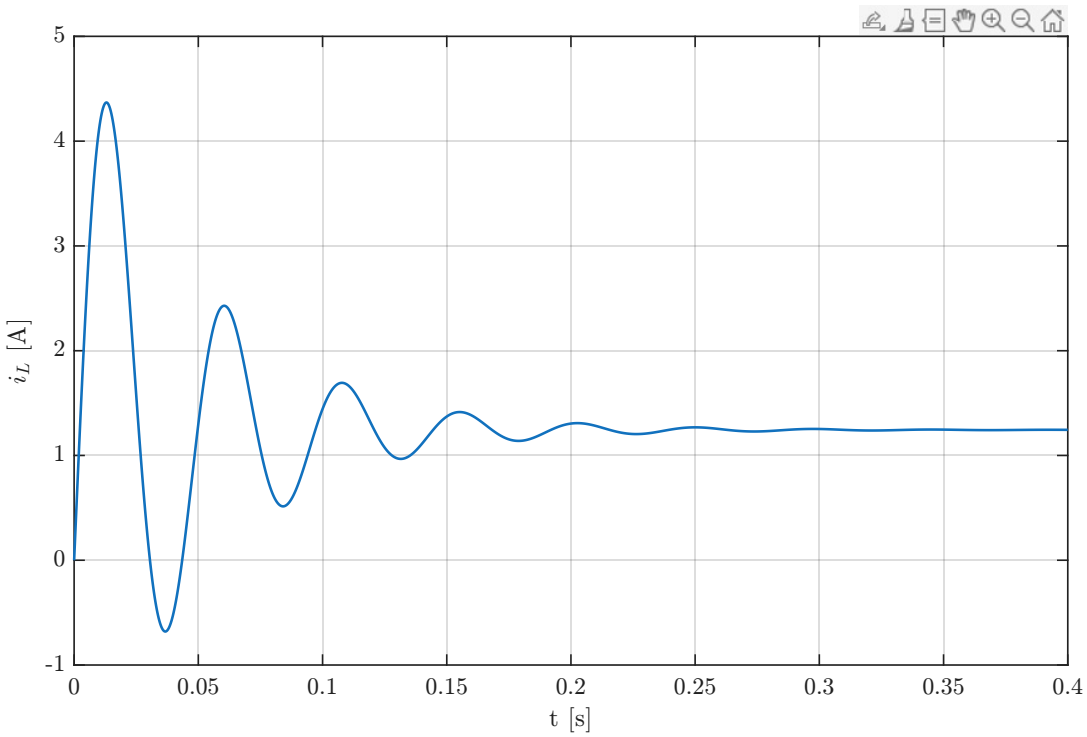
$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{5e}$$

Konačno na kraju, dobijamo transfer funkciju $G(s)$:

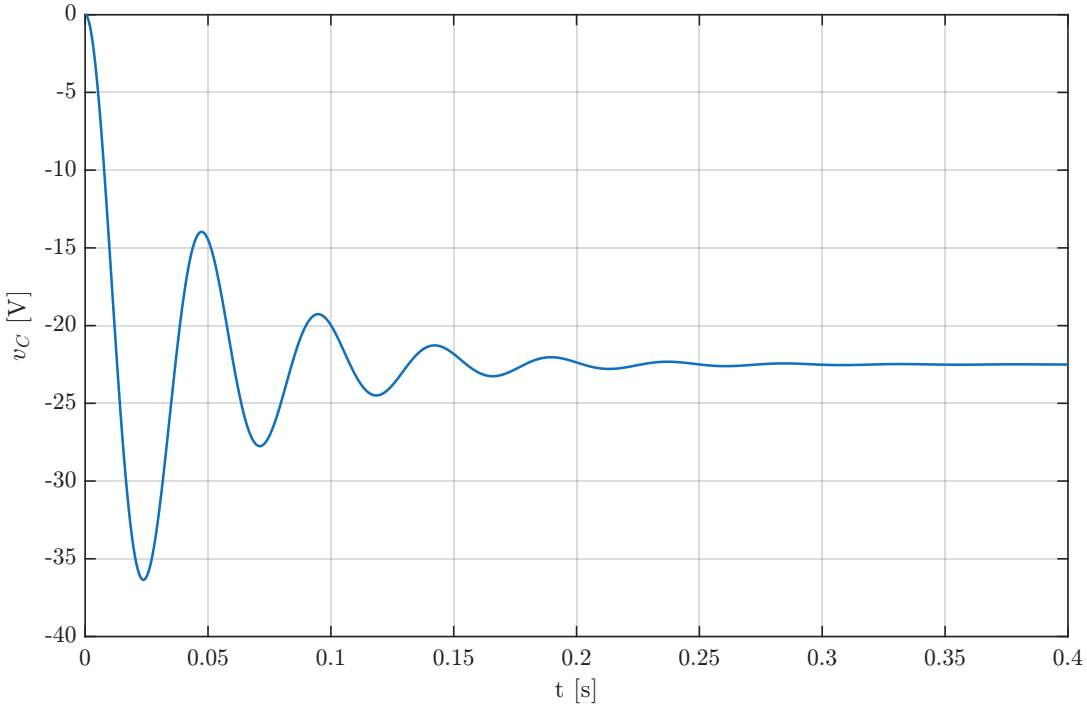
$$\boxed{G(s) = \frac{2647\, s - 1.605 \times 10^6}{s^2 + 40.92\, s + 1.618 \times 10^4}} \tag{6}$$

2.2.2 Open loop režim rada

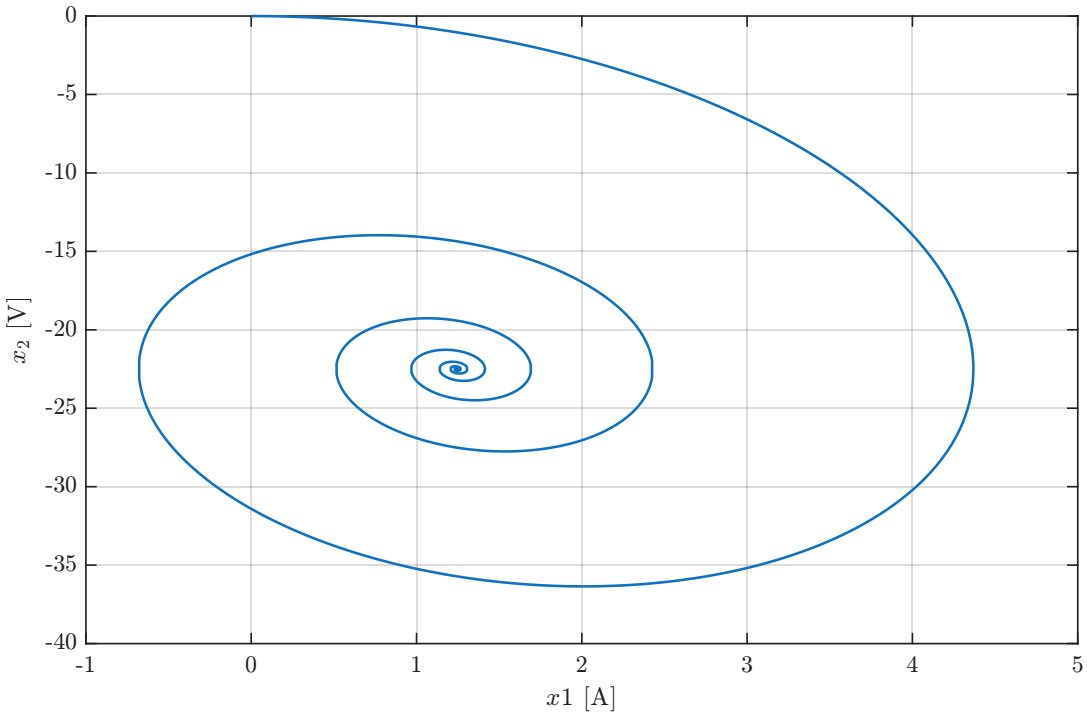
Na graficima ispod prikazani su tranzijenti prelaska iz početnog u nominalno stanje:



Slika 3: Struja na kalemu tokom tranzijenta



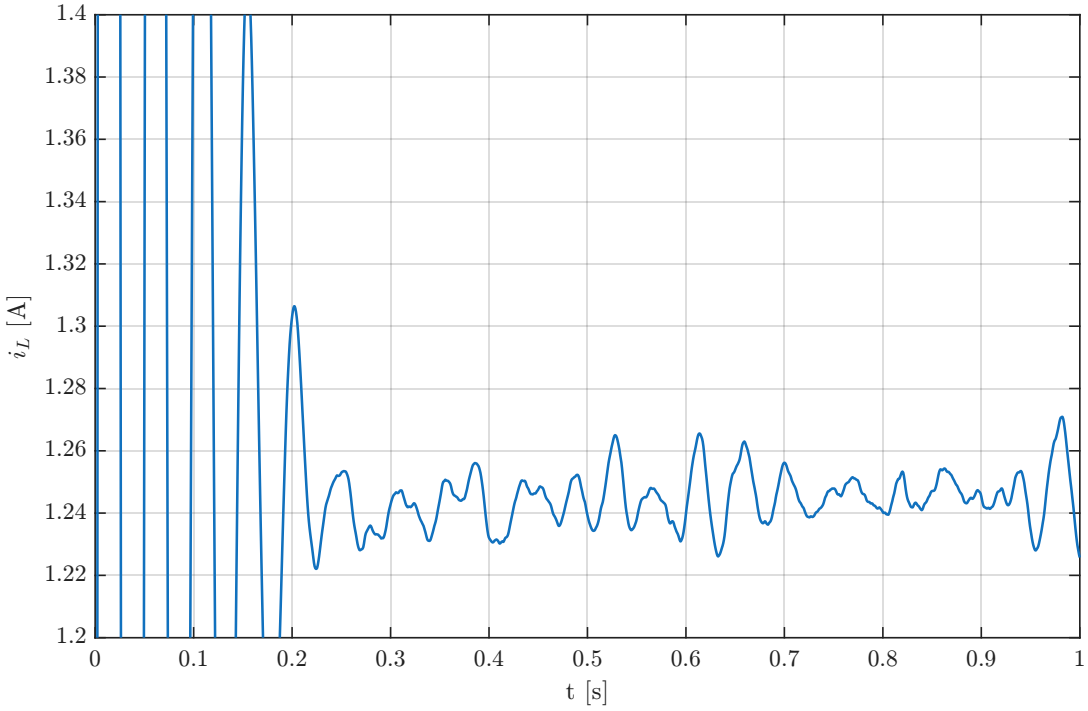
Slika 4: Napon na kondenzatoru tokom tranzijenta



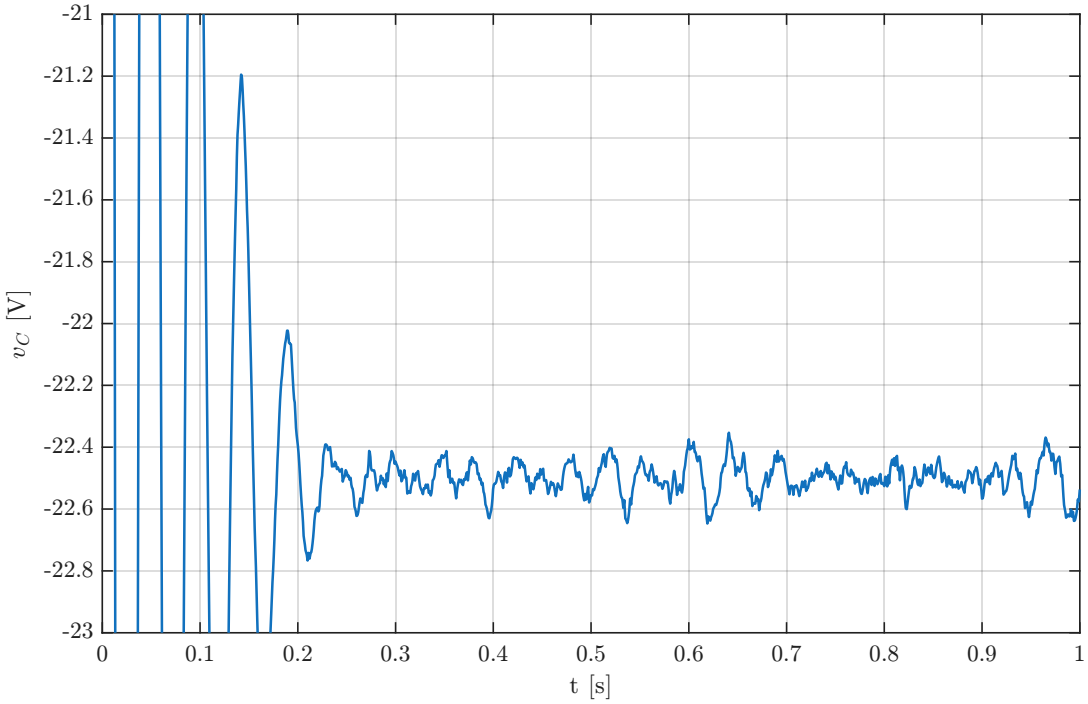
Slika 5: Fazni portret u otvorenoj sprezi

Na osnovu faznog portreta u otvorenoj sprezi, zaključuje se da je ravnotežno stanje tipa stabilnog fokusa.

Na izlaz x_2 (v_C) dodat je aditivni šum sa standardnom devijacijom od 2%. To može biti opravdano sa strane što realni senzori za ove primene najčešće generišu stohastički šum od 1-2%. Rezultati dodavanja šuma prikazani su na graficima ispod.



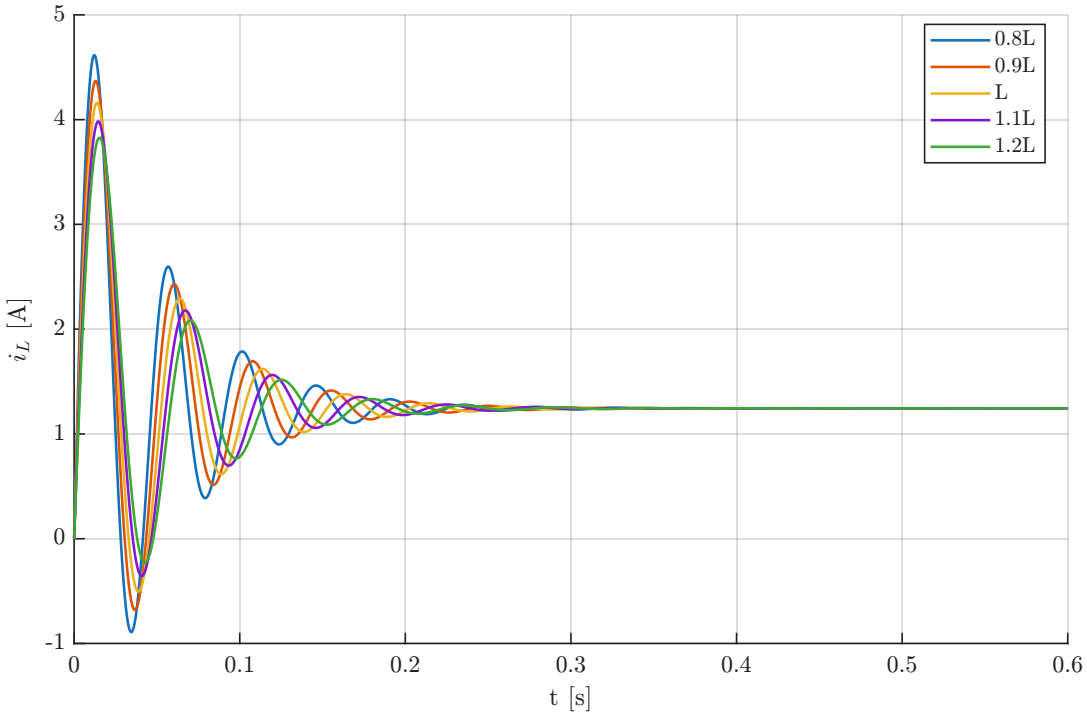
Slika 6: Struja na kalemu nakon dodavanja šuma



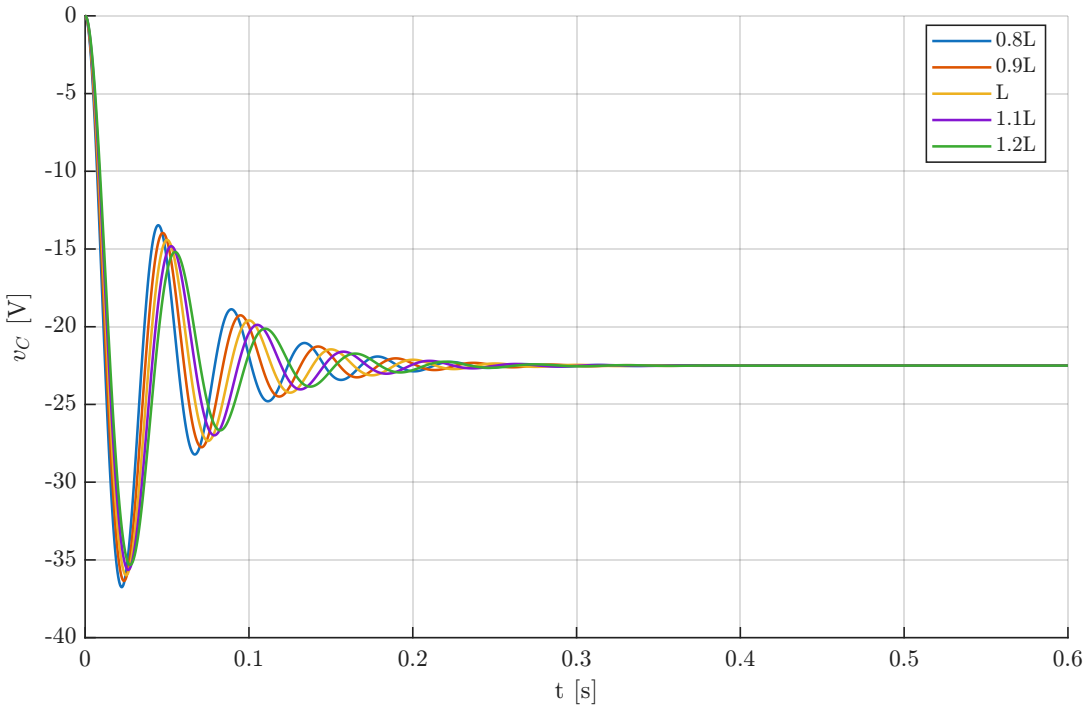
Slika 7: Napon na kondenzatoru nakon dodavanja šuma

Fazni portret se ne razlikuje značajno u odnosu na to kada nema šuma.

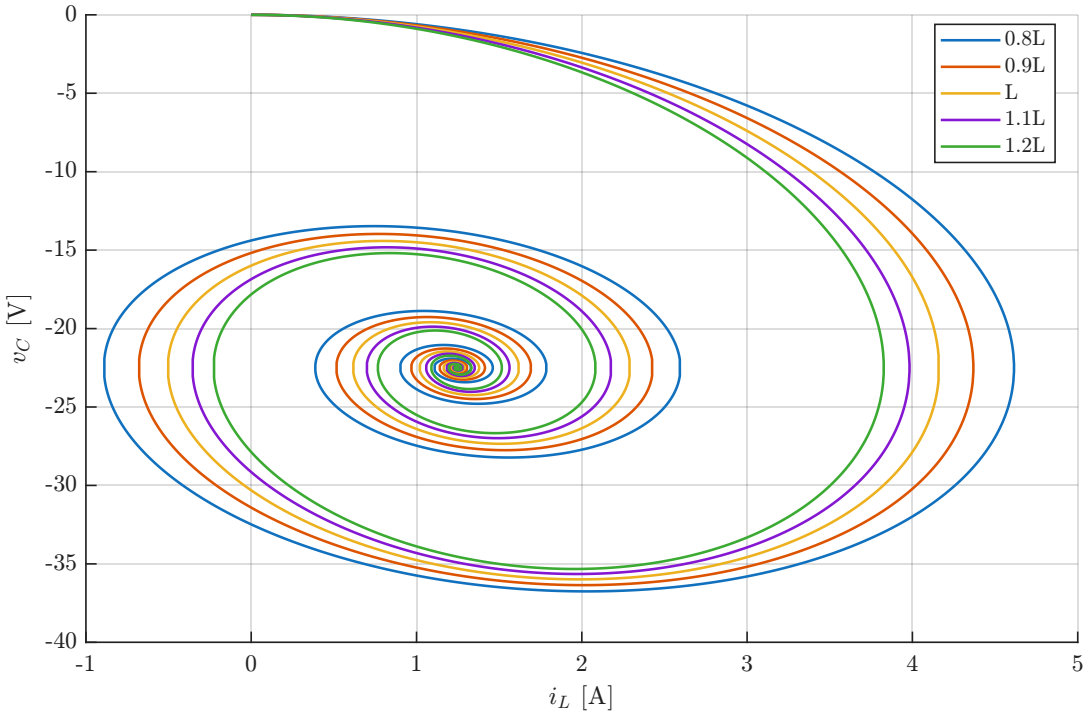
Na sledećim graficima biće prikazane vrednosti izlaza i fazni portret za promenu parametara L u opsegu od 80-120%.



Slika 8: Struja na kalemu u zavisnosti od L



Slika 9: Napon na kondenzatoru u zavisnosti od L



Slika 10: Fazni portret u zavisnosti od L

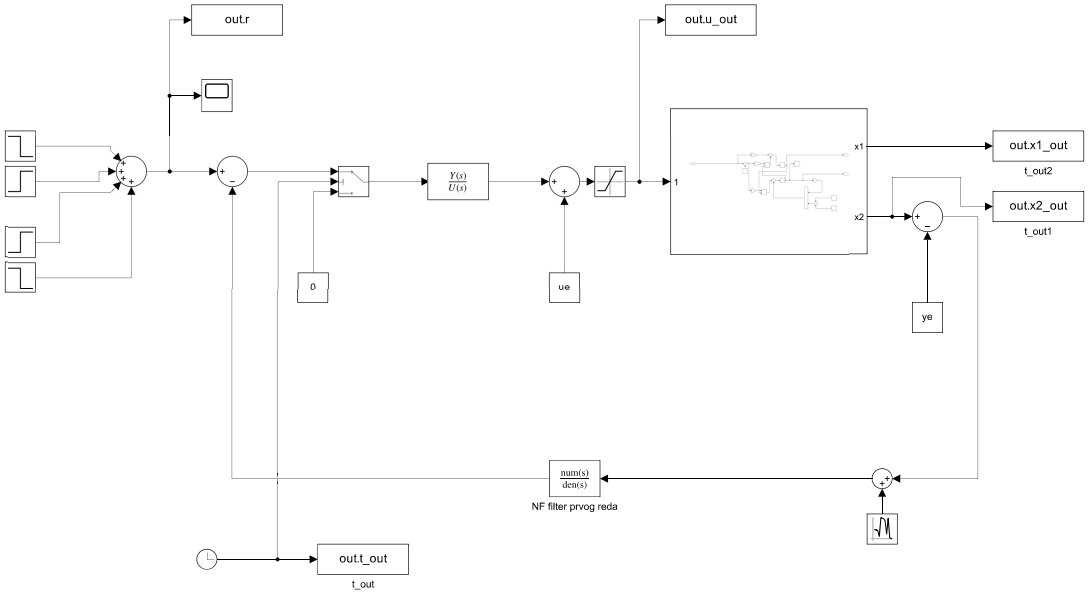
Ne postoji razlika u prirodi odziva, bez obzira na promenu parametra L. Dominantna vremenska konstanta u otvorenoj sprezi iznosi $\sim 11\,\mathrm{ms}$.

2.3 Modelovanje poremećaja u sistemu

Jedan od logičnih izbora za izvor poremećaja u sistemu predstavlja promena opterećenja na izlazu. Promena opterećenja će direktno uticati na promenu struje I_{LOAD}. To će biti realizovano u nastavku kao promena otpornosti R u opsegu od 80–120%, koja će jasno pokazati koliko je kontroler uspešan u brzom otklanjanju poremećaja.

3 Projektovanje linearnog kontrolera

Kako bi bila donesena zadovoljavajuća odluka o regulaciji sistema, biće predstavljano nekoliko različitih linearnih kontrolera. Na osnovu parametara kao što su: brzina odziva, potiskivanje poremećaja i otpornost na šum, biće odabran jedan od tri analiziranih kontrolera.



Slika 11: Prikaz *Simulink* šeme u zatvorenoj sprezi

Potrebno je primetiti u povratnoj grani NF filtar prvog reda koji je služio za uklanjanje šuma, ali se on koristio pri projektovanju prva dva kontrolera, dok za poslednji nije.

3.1 Regulator na bazi inverzije dinamike

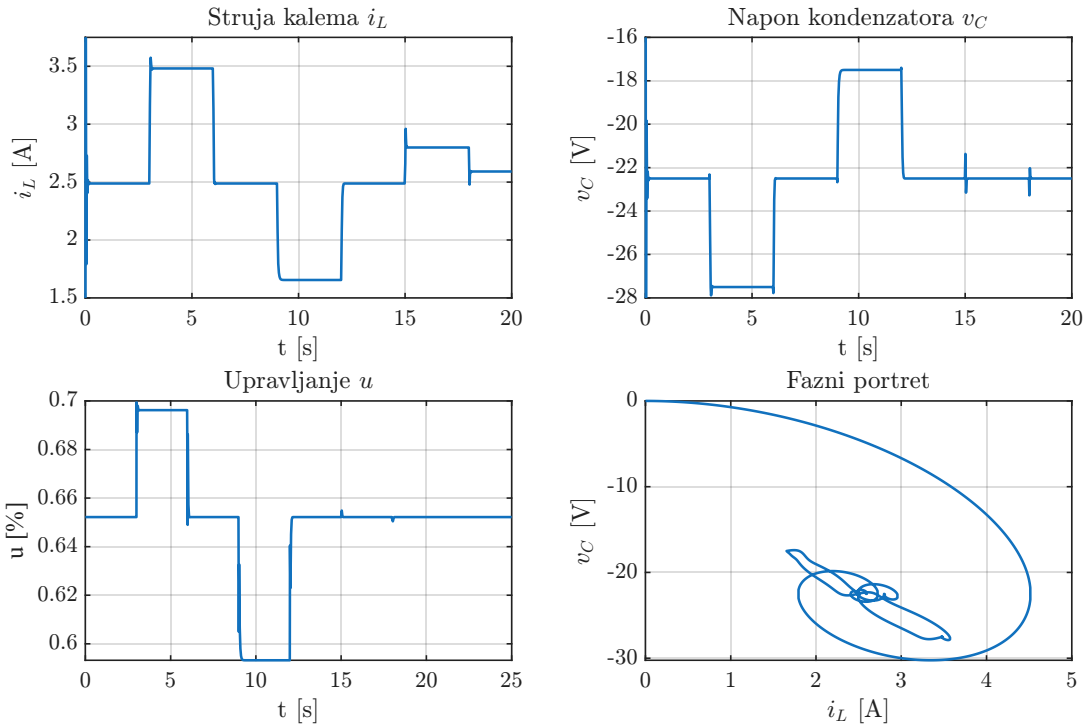
Pri projektovanju kontrolera na bazi inverzije dinamike, pre svega je potrebno pronaći aproksimativnu funkciju prenosa sistema, zamenom nula u desnoj poluravni njihovim ekvivalentom u levoj. Time se dobija sledeća funkcija prenosa:

$$G_{\text{approx}}(s) = \frac{2647\,s + 1.605 \times 10^6}{s^2 + 40.92\,s + 1.618 \times 10^4}$$

Proporcionalnu komponentu kontrolera podešavamo na osnovu željenog propusnog opsega. Iako povećavanjem propusnog opsega ubrzavamo sistem, istovremeno se povećava i preskok i osetljivost na šum. Pronalazeći kompromis između ovih karakteristika sistema, određen je propusni opseg $\omega_1^* = 25$ rad/s.

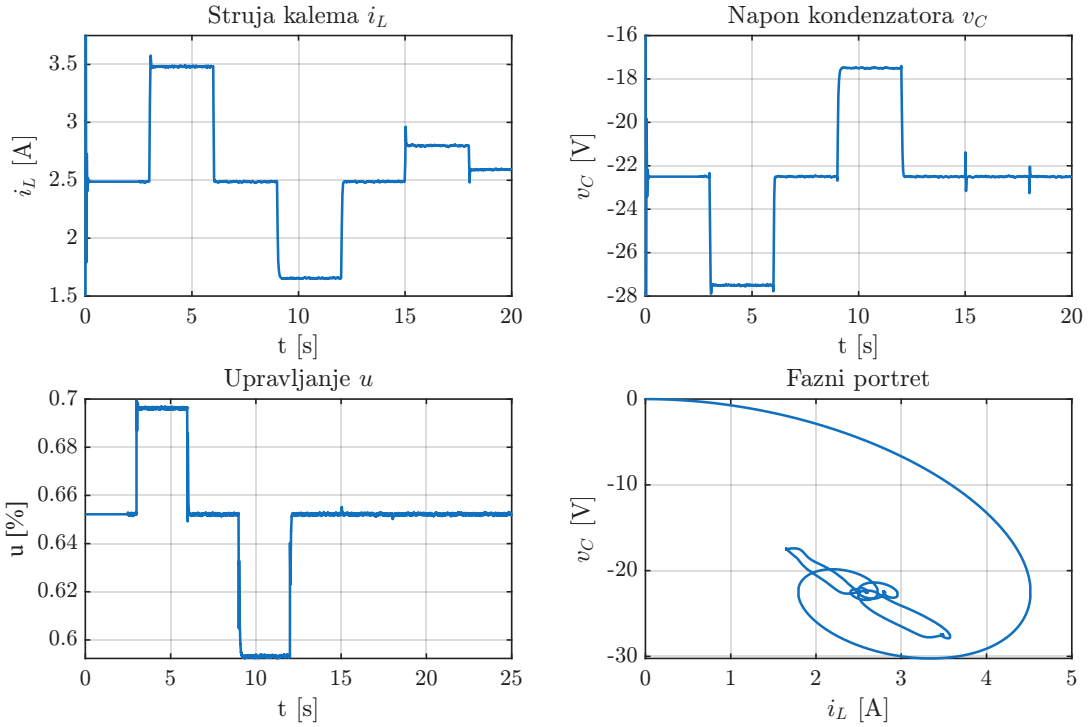
$$\boxed{K_1(s) = -\frac{25}{s} \cdot \frac{s^2 + 40.92\,s + 1.618 \times 10^4}{2647\,s + 1.605 \times 10^6}}$$

Ovaj kontroler, kao i svi sledeći, imaće negativno proporcionalno pojačanje usled invertujućeg karaktera objekta upravljanja. Dominantna vremenska konstanta iznosi 39 ms. Ovaj regulator potiskuje različite poremećaje na izlazu za 130 ms i 160 ms respektivno.



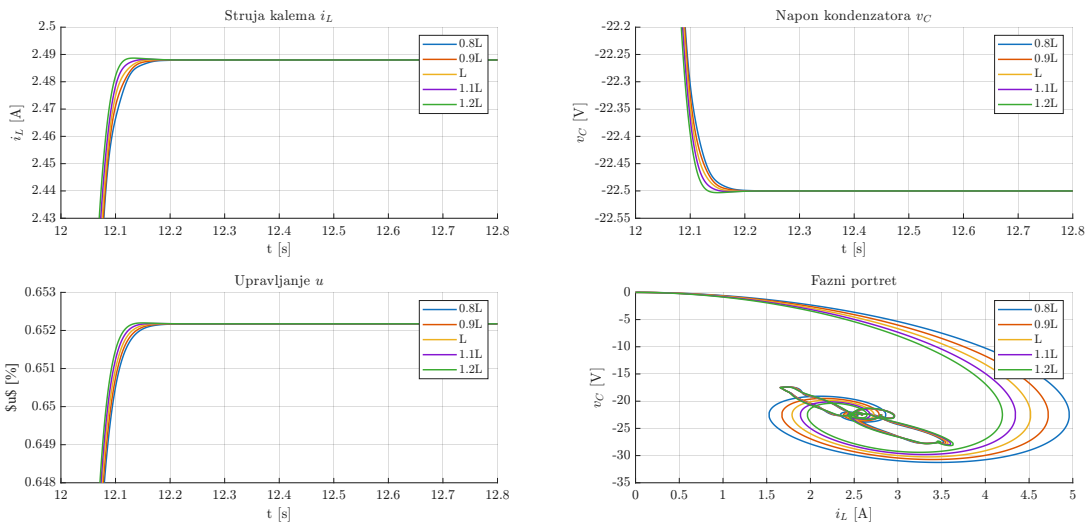
Slika 12: Grafici za regulator na bazi inverzije dinamike

Aditivni šum merenja koji je uzet da iznosi u otvorenoj sprezi 2 %, potiskuje tako da u zatvorenoj sprezi iznosi 0.22 %,



Slika 13: Grafici za regulator na bazi inverzije dinamike sa šumom

Ispitivanjem kontrolera na robusnost promenom parametra L u opsegu od 80-120 %, primećeno je da je razlika neznatna za sve vrednosti L, što se može primetiti na graficima ispod.



Slika 14: Grafici za regulator na bazi inverzije dinamike za različite vrednosti L

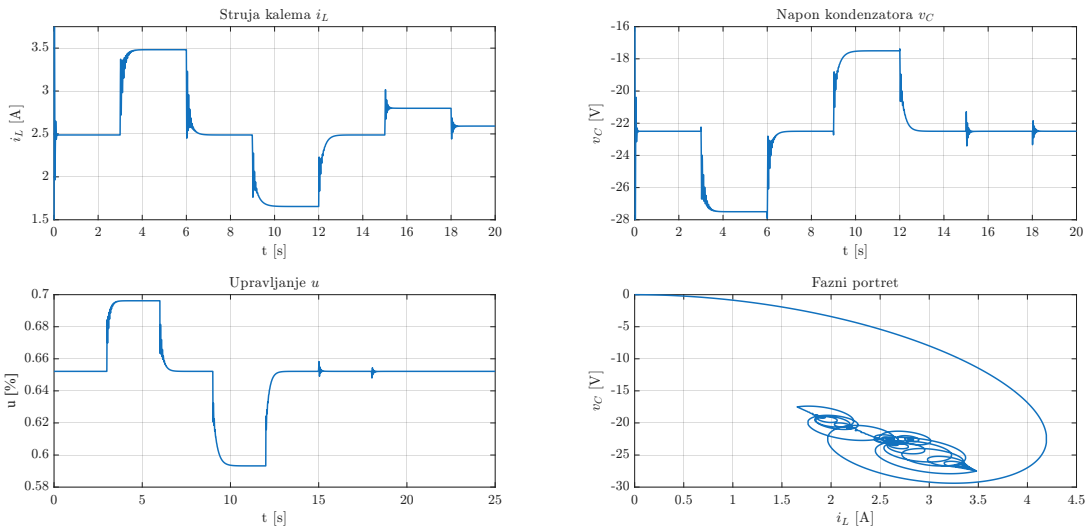
3.2 PI regulator

Pri projektovanju PI regulatora, potrebno je podesiti proporcionalno i integralno pojačanje. Integralno pojačanje određuje koliko intenzivno regulator eliminiše grešku u stacionarnom stanju. Iako većim integralnim pojačanjem dolazi do bržeg eliminisanja greške, takođe se smanjuje pretek faze u željenoj tački i dolazi do većeg preskoka i oscilacija.

Proporcionalno pojačanje je korišćeno da se sistem dovede u željeni propusni opseg, koji je kao i u prošlom kontroleru odabran na osnovu svoje brzine i osetljivosti na šum. Nakon određivanja integralnog pojačanja, pronalazi se adekvatan propusni opseg od $\omega_1^* = 10$ rad/s. Dobija se sledeći oblik kontrolera:

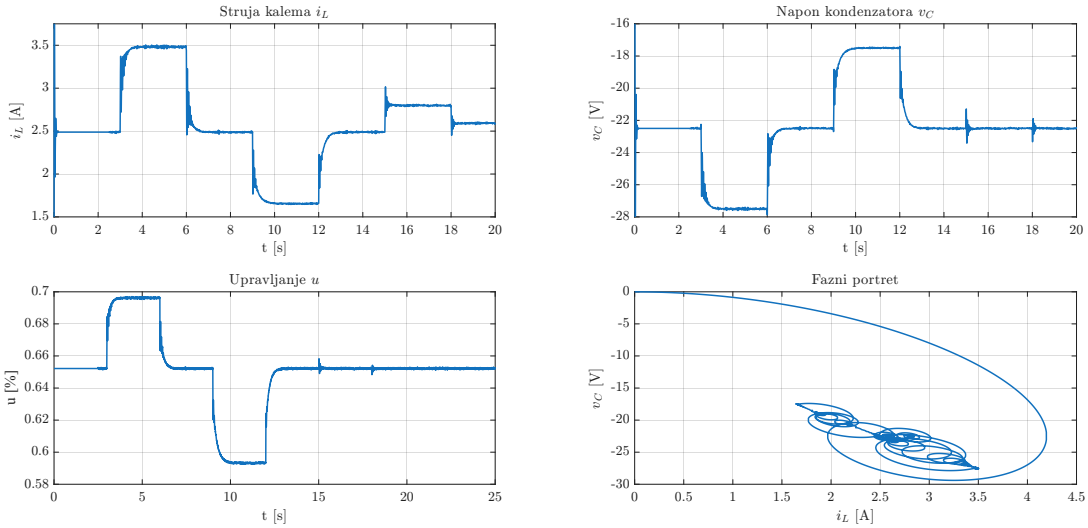
$$\boxed{K_2(s) = -\frac{0.005552\,s + 0.08329}{s}}$$

Dominantna vremenska konstanta iznosi 20 ms. Iako mu je *rise time* manji nego kod kontrolera na bazi inverzije dinamike, treba mu vremena da se smiri, pa je suboptimalan u odnosu na prvi. Ovaj regulator potiskuje različite poremećaje na izlazu za oko 500 ms, što je znatno sporije u odnosu na prvi kontroler.



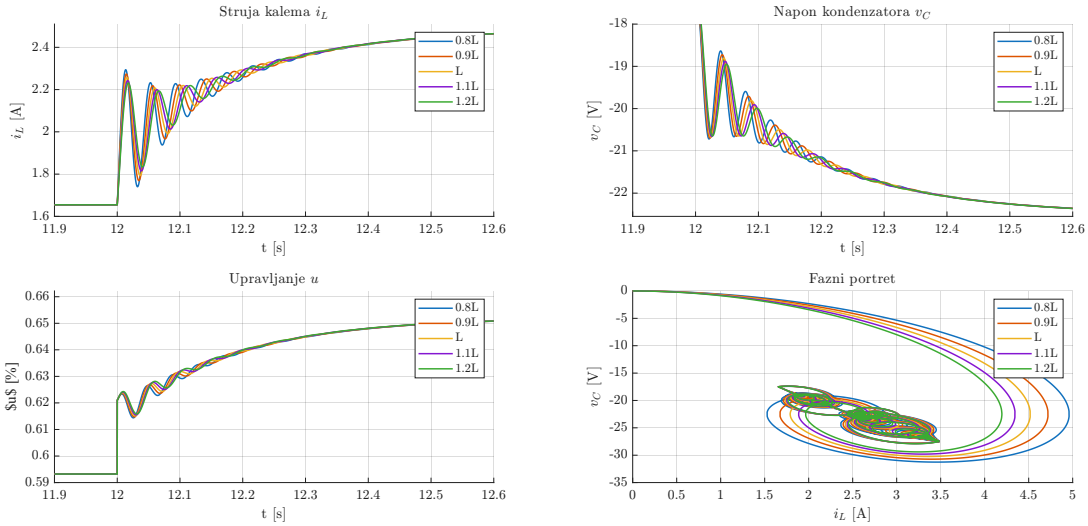
Slika 15: Grafici za PI regulator

Aditivni šum merenja koji je uzet da iznosi u otvorenoj sprezi 2 %, potiskuje tako da u zatvorenoj sprezi iznosi 1.42 %, što je veći šum nego na prvom kontroleru.



Slika 16: Grafici za PI regulator sa šumom

Ispitivanjem kontrolera na robusnost promenom parametra L u opsegu od 80-120 %, primećeno je da je razlika primetnija u odnosu na prethodni kontroler za sve vrednosti L, ali i dalje ne mnogo velika.



Slika 17: Grafici za PI regulator za različite vrednosti L

3.3 Lead-Lag regulator

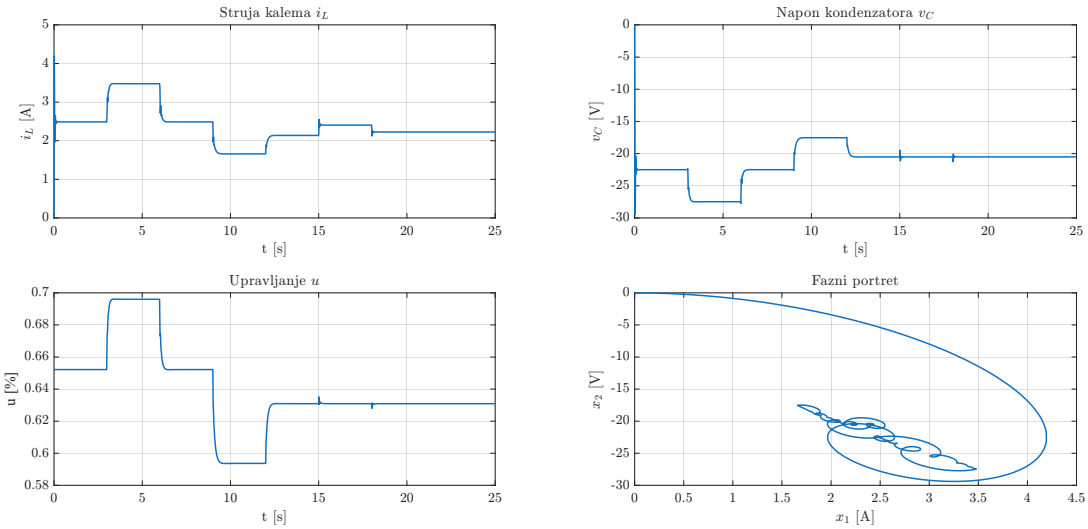
Lead-Lag regulator se sastoji iz *lag* dela, sa ulogom da propusni opseg smanji do ili blizu željenog, i *lead* dela, sa ulogom da u željenoj tački poveća pretek faze radi stabilnosti. Sa ciljnim propusnim opsegom od $\omega_1^* = 15$ rad/s, dva dela ovog regulatora su:

$$\boxed{K_{\text{lag}}(s) = \frac{0.08333\,s + 0.4167}{5\,s + 0.4167}} \qquad \boxed{K_{\text{lead}}(s) = \frac{4.743\,s + 225}{47.43\,s + 225}}$$

Da bi se kontroler doveo na tačno željeni propusni opseg, iskorišćeno je i malo proporcionalno pojačanje, te je finalni oblik kontrolera:

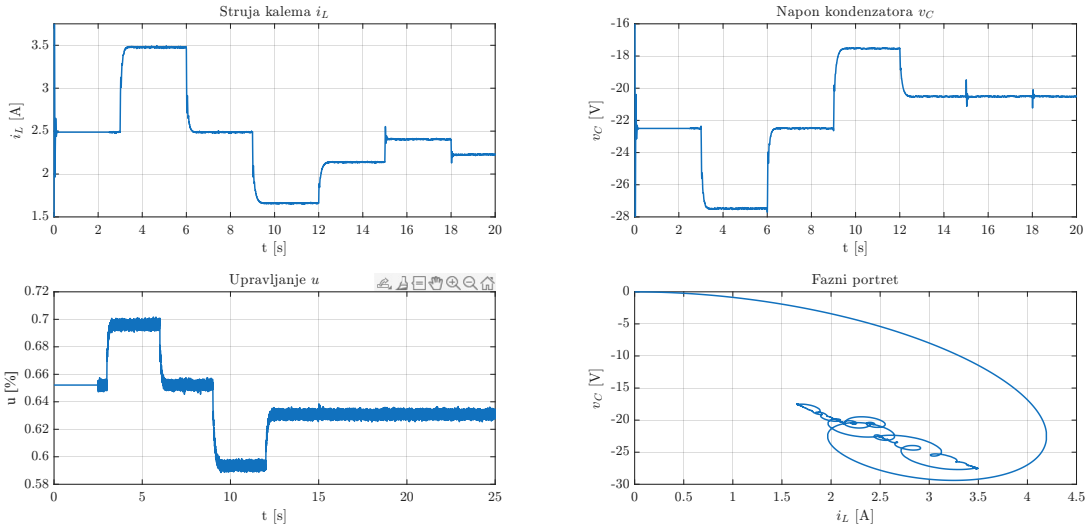
$$\boxed{K_3(s) = \frac{-0.7077\,s^2 - 37.11\,s - 167.8}{237.2\,s^2 + 1145\,s + 93.75}}$$

Dominantna vremenska konstanta iznosi 70 ms, što ga čini značajno sporijim u odnosu na prva dva kontrolera. Ovaj regulator potiskuje različite poremećaje na izlazu za oko 300 ms, što je sporije u odnosu na prvi kontroler, ali brže u odnosu na drugi.



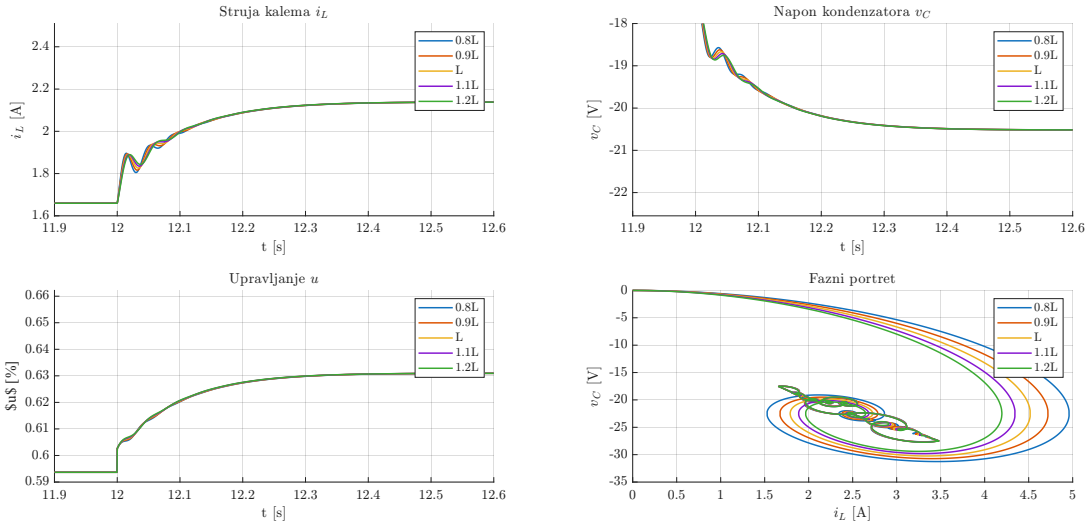
Slika 18: Grafici za Lead-Lag regulator

Aditivni šum merenja napravi znatno veći šum na upravljačkom signalu u odnosu na preostala dva kontrolera, pa je po ovom pitanju najmanjeg kvaliteta.



Slika 19: Grafici za Lead-Lag regulator sa šumom

Ispitivanjem kontrolera na robusnost promenom parametra L u opsegu od 80-120 %, primećeno je da je razlika manje primetna nego kod drugog, i da je slična kao za kontroler.



Slika 20: Grafici za Lead-Lag regulator za različite vrednosti L

4 Zaključak

4.1 Komparativna analiza regulatora

Kriterijum	**Inverzija dinamike**	**PI**	**Lead–Lag**
Dominantna vremenska konstanta	39 ms	20 ms	70 ms
Vreme smirenja	∼120 ms	∼320 ms	∼280 ms
Potiskivanje poremećaja	∼130–150 ms	∼500 ms	∼300 ms
Otpornost na šum	najlošija	srednja	najbolja

Tabela 2: Poređenje regulatora prema različitim kriterijumima

Na osnovu podataka iz tabele, jasno se može zaključiti da je po gotovo svim kriterijumima, optimalan iz ove grupe linearnih kontrolera je *regulator na bazi inverzije dinamike*, pa on predstavlja logičan izbor za ovu metodu upravljanja nelinearnim sistemima.

Literatura

[1] H. J. Sira-Ramírez and R. Silva-Ortigoza, *Control Design Techniques in Power Electronics Devices*, Springer-Verlag London, 2006.

[2] R. W. Erickson and D. Maksimović, *Fundamentals of Power Electronics*, 3rd ed., Springer, 2020.

[3] R. D. Middlebrook and S. Ćuk, "A General Unified Approach to Modelling Switching-Converter Power Stages," in *Proc. IEEE Power Electronics Specialists Conf. (PESC)*, 1976, pp. 18–34.

[4] S. Ćuk, "Modelling, analyses and design of switching converters," NASA Technical Report, 1978.

[5] Texas Instruments, *Working with Inverting Buck-Boost Converters (SNVA856)*, Application Note.

[6] Analog Devices, *The Design of the Inverting Buck/Boost Converter Topology (AN-2579)*, Application Note.